

TỐI THIỂU CÁC TRẠNG THÁI CỦA DFA

Câu 1- cho DFA tìm DFA tối thiểu trạng thái

Câu 2- cho DFA hỏi nó tối thiểu chưa? Tại sao

2.1 GIẢM SỐ LƯỢNG CÁC TRẠNG THÁI TRONG DFA

(Optimization of DFA)

Với một ngôn ngữ được cho, có nhiều DFA chấp nhận nó, nhưng số trạng thái của chúng có thể khác nhau. Do vậy, một DFA cho trước, có thể làm giảm bớt đi một số trạng thái như có thể, mà không ảnh hưởng gì đến ngôn ngữ được nó chấp nhận.

Một DFA chỉ còn tối thiểu các trạng thái, nhận dạng cùng một ngôn ngữ với DFA ban đầu (chưa giảm trạng thái) cho:

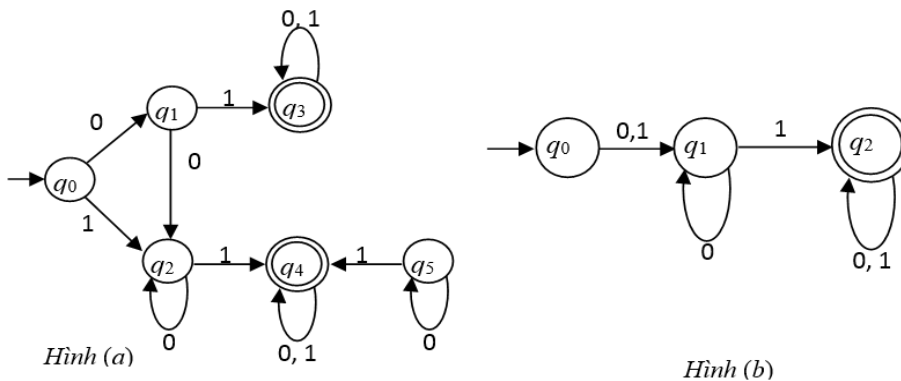
Tính đơn giản – Dễ hiểu về chuyển dịch của máy tự động.

Hiệu quả – Cần ít bộ nhớ và sức mạnh xử lý hơn để triển khai DFA.

Tối ưu hóa – Cải thiện hiệu suất trong các ứng dụng bằng cách sử dụng DFA được giảm trạng thái.

Ví dụ 2.2

Hai DFA trong hình (a) và (b) của hình 2.2 là tương đương, kiểm chứng bằng cách kiểm tra một vài chuỗi nhập trên chúng. Chúng ta xem lại một số đặc tính không cần thiết trong hình (a).

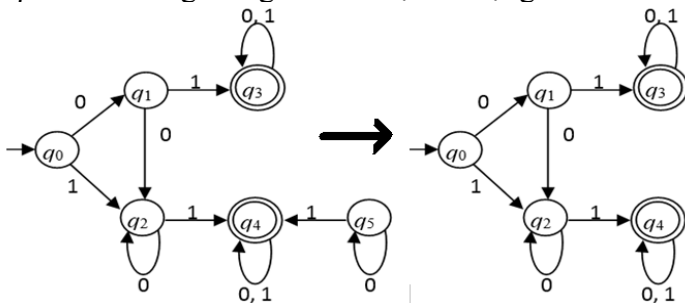


Hình 2.2: Hai DFA hình (a) và hình (b) tương đương với nhau

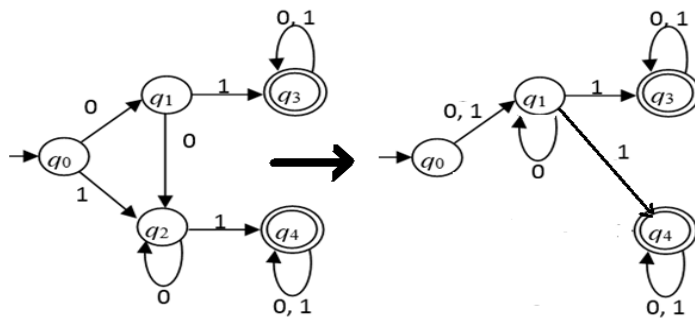
Trạng thái q_5 không đóng một vai trò nào trong DFA, bởi vì nó không bao giờ đến được từ trạng thái ban đầu q_0 . Như vậy có thể xóa đi, cùng với tất cả các hàm chuyển dịch liên quan đến nó, mà không làm ảnh hưởng đến ngôn ngữ được nó chấp nhận. Nhưng ngay cả sau khi loại bỏ trạng thái q_5 , DFA trong hình (a) vẫn còn trạng thái dư thừa. Trạng thái q_1, q_2 trong hình (a) được kết nối thành một trạng thái q_1 trong hình (b), kéo theo q_3 và q_4 trong hình (a) thành q_2 trong hình (b). Kết quả ta được hình (b) là DFA tương đương với hình (a) mà không còn trạng thái dư thừa.

Trong hình 2.2, từ hình (a) ta có thể biến đổi thành hình (b)

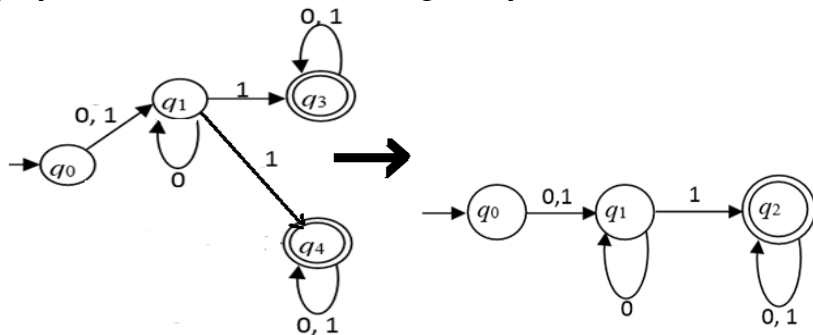
- Bỏ q_5 vì nó không bao giờ đến được từ trạng thái ban đầu q_0 , nó là trạng thái thừa



- q_1, q_2 được kết nối thành một trạng thái q_1



- q_3, q_4 được kết nối thành một trạng thái q_2



Hình (a) có 6 trạng thái được giảm còn 3 trạng thái như hình(b)

Định nghĩa 2.2

1- Hai trạng thái p và q của một DFA được gọi là **không thể phân biệt** được nếu:

Với mọi chuỗi $w \in \Sigma^*$, ta có:

$\delta^*(q, w) \in F$ suy ra $\delta^*(p, w) \in F$, và

$\delta^*(p, w) \notin F$ suy ra $\delta^*(q, w) \notin F$,

2- Hai trạng thái p và q của một DFA được gọi là **phân biệt được** nếu:

Tồn tại một chuỗi w sao cho:

$\delta^*(q, w) \in F$ và $\delta^*(p, w) \notin F$ hay ngược lại $\delta^*(p, w) \in F$ và $\delta^*(q, w) \notin F$

Làm rõ thêm định nghĩa 2.2

1. Trạng thái không thể phân biệt (Indistinguishable), "như nhau"

Hai trạng thái p và q được coi là **"như nhau"** về mặt hành vi. Dù bắt đầu từ p hay q , rồi để máy đọc hết chuỗi w **bất kỳ** nào, kết quả cuối cùng đều dẫn đến cùng một loại trạng thái (cùng là trạng thái kết thúc hoặc cùng không kết thúc).

+ **Điều kiện:** Với mọi chuỗi $w \in \Sigma^*$, từ một cặp trạng thái khi máy đọc hết w thì cả 2 trạng thái đều dẫn đến cùng một trạng thái là kết thúc hay không kết thúc:

$$\delta^*(p, w) \in F \text{ và } \delta^*(q, w) \in F$$

+ **Ứng dụng:** Chúng ta không thể gộp hai trạng thái này lại thành một để giảm trạng thái của máy tự động.

2. Trạng thái phân biệt được (Distinguishable), "khác nhau"

Đây là trường hợp tìm được bằng chứng để chứng minh p và q là phân biệt được **"khác nhau"**.

+ **Điều kiện:** **Tồn tại** ít nhất một chuỗi w sao cho khi máy đọc hết chuỗi w này thì:

Một trạng thái dẫn đến kết thúc (F), còn trạng thái kia thì không.

+ **Ví dụ điển hình:**

Khi có một trạng thái là trạng thái kết thúc ($p \in F$), còn trạng thái kia không phải là trạng thái kết thúc ($q \notin F$). Thì kết luận ngay: p và q là phân biệt được.

Giải thuật Optimize states

Với hai trạng thái trong DFA thì chúng có thể phân biệt được hoặc là không phân biệt được. Sự không thể phân biệt được có những tính chất của quan hệ tương đương. Nếu p và q không phân biệt được và nếu q và r cũng không phân biệt được, thì p, q, r cũng không thể phân biệt được. Một phương pháp giảm số trạng thái của một DFA là thực hiện việc **tìm kiếm và kết hợp lại những trạng thái không phân biệt được**. Giải thuật Optimize states được sử dụng để rút gọn các trạng thái của DFA có số trạng thái tối thiểu.

Giải thuật Optimize states

// Giải thuật này là để đánh dấu những cặp trạng thái là **phân biệt được** và tối thiểu trạng thái của DFA

//Đầu vào DFA

//Đầu ra DFA tối thiểu trạng thái

Bước 0 – Loại bỏ các trạng thái mà từ trạng thái khởi đầu không thể đi đến chúng được

Bước 1 – Vẽ một bảng cho tất cả các cặp trạng thái (q_i, q_j) kể cả các cặp không kết nối trực tiếp

//Ban đầu tất cả đều không được đánh dấu, và bảng này để đánh dấu các cặp là phân biệt được

Bước 2 – Xét mọi cặp trạng thái (q_i, q_j) trong DFA trong đó $q_i \in F$ và $q_j \notin F$ hoặc ngược lại và đánh dấu chúng vào bảng là phân biệt được. // F là tập hợp các trạng thái kết thúc của DFA

Bước 3 – Lặp lại bước này cho đến khi không thể đánh dấu thêm cặp trạng thái phân biệt được nào nữa

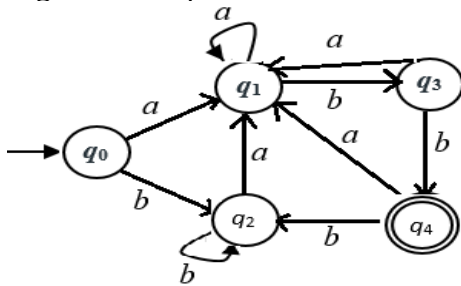
Đối với mọi cặp trạng thái (p, q) chưa được đánh dấu và với mọi ký tự $a \in \Sigma$:

1. Tính các trạng thái kế tiếp: $\delta(p, a) = p_a$ và $\delta(q, a) = q_a$.
2. Nếu cặp trạng thái (p_a, q_a) đã được đánh dấu là phân biệt được, thì hãy đánh dấu cặp (p, q) là phân biệt được.

Bước 4 – Kết hợp tất cả các cặp không được đánh dấu (q_i, q_j) và biến chúng thành một trạng thái duy nhất trong DFA rút gọn trạng thái.

Ví dụ 2.3a

Lần vết giải thuật Optimize states để Tìm DFA tối thiểu trạng thái cho DFA sau



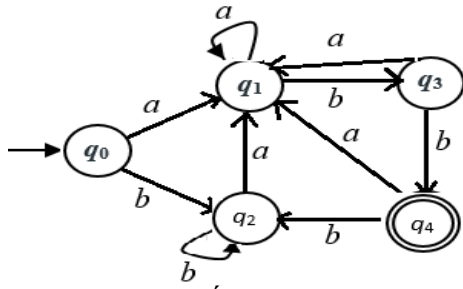
Giải

Bước 1- lập bảng để đánh dấu những cặp trạng thái phân biệt được vào những ô chưa tô màu

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4
q_0					
q_1					
q_2					
q_3					
q_4					

Bước 2- Xét mọi cặp trạng thái (q_i, q_j) trong DFA trong đó $q_i \in F$ và $q_j \notin F$ hoặc ngược lại ($q_j \in F$ và $q_i \notin F$) thì đánh dấu chúng vào bảng vì chúng **phân biệt được**.

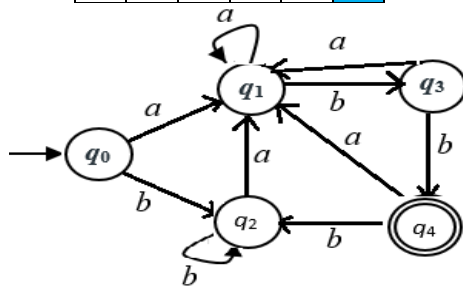
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4
q_0					
q_1					
q_2					
q_3					
q_4	x	x	x	x	



Bước 3- Đánh dấu những cặp phân biệt được khác, dựa trên những cặp đã được đánh dấu phân biệt được. Xét những cặp trạng thái chưa được đánh dấu trong bước 2:

- (q_1, q_0) chưa xác nhận là phân biệt được vì
 $\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_0, a) = q_1$ (q_1 và q_0 khi đọc a thì dẫn đến cùng 1 trạng thái là q_1)
 $\delta(q_1, b) = q_3 \notin F, \delta(q_0, b) = q_2 \notin F$
 - (q_2, q_0) chưa xác nhận là phân biệt được vì
 $\delta(q_2, a) = q_1, \delta(q_0, a) = q_1; \delta(q_2, b) = q_2, \delta(q_0, b) = q_2$
 - (q_2, q_1) chưa xác nhận là phân biệt được vì
 $\delta(q_2, a) = q_1, \delta(q_1, a) = q_1; \delta(q_2, b) = q_2 \notin F, \delta(q_1, b) = q_3 \notin F$
 - (q_3, q_0) phân biệt được vì
 $\delta(q_3, a) = q_1, \delta(q_0, a) = q_1; \delta(q_3, b) = q_4 \in F, \delta(q_0, b) = q_2 \notin F$
 - (q_3, q_1) phân biệt được vì
 $\delta(q_3, a) = q_1, \delta(q_1, a) = q_1; \delta(q_3, b) = q_4 \in F, \delta(q_1, b) = q_3 \notin F$
 - (q_3, q_2) phân biệt được vì
 $\delta(q_3, a) = q_1, \delta(q_2, a) = q_1; \delta(q_3, b) = q_4 \in F, \delta(q_2, b) = q_2 \notin F$
- đánh dấu $(q_3, q_0), (q_3, q_1), (q_3, q_2)$ vào bảng (màu đỏ).

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4
q_0					
q_1					
q_2					
q_3	X	X	X		
q_4	X	X	X	X	

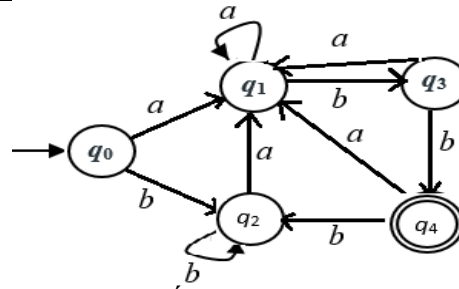


Lặp lại các cặp chưa được đánh dấu là các cặp $(q_1, q_0), (q_2, q_0), (q_2, q_1)$

- (q_1, q_0) phân biệt được vì
 $\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_0, a) = q_1; \delta(q_1, b) = q_3, \delta(q_0, b) = q_2$ mà (q_3, q_2) đã đánh dấu
 - (q_2, q_0) chưa xác nhận là phân biệt được vì
 $\delta(q_2, a) = q_1, \delta(q_0, a) = q_1; \delta(q_2, b) = q_2, \delta(q_0, b) = q_2$
 - (q_2, q_1) phân biệt được vì
 $\delta(q_2, a) = q_1, \delta(q_1, a) = q_1; \delta(q_2, b) = q_2, \delta(q_1, b) = q_3$ mà (q_3, q_2) đã đánh dấu
- đánh dấu $(q_1, q_0), (q_3, q_1)$ vào bảng (màu xanh).

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4
--	-------	-------	-------	-------	-------

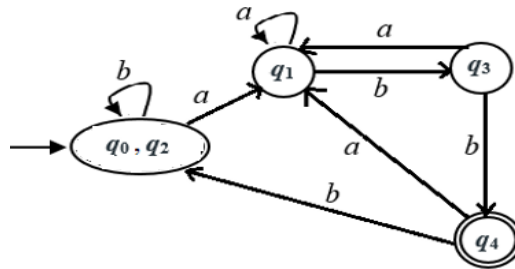
q_0					
q_1	X				
q_2		X			
q_3	X	X	X		
q_4	X	X	X	X	



Lặp lại cặp (q_2, q_0) vẫn không đánh dấu vào bảng được nên dừng bước 3

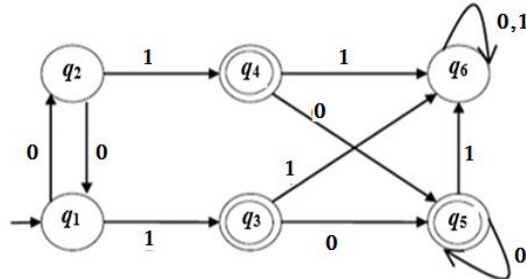
Sau bước 3, chỉ có tổ hợp trạng thái $\{q_2, q_0\}$ không được đánh dấu, nên q_2 và q_0 được gộp thành 1 trạng thái .

Ta có thể tổ hợp lại: $\{q_2, q_0\}$, $\{q_1\}$, $\{q_3\}$ và $\{q_4\}$ và có DFA tối thiểu trạng thái sau



Ví dụ 2.3b

Tìm DFA_r tối thiểu trạng thái cho DFA sau bằng lần vết giải thuật Optimize states.



Bước 1 – Lập bảng cho tất cả các cặp trạng thái của DFA đầu vào

	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_1						
q_2						
q_3						
q_4						
q_5						
q_6						

Bước 2- Xét mọi cặp trạng thái (q_i, q_j) trong DFA trong đó $q_i \in F$ và $q_j \notin F$ hoặc ngược lại và đánh dấu chúng vào bảng, // chú ý chỉ đánh dấu vào nửa dưới của bảng để tránh đánh dấu một cặp 2 lần.

Trong bảng này, những ô được đánh dấu là những cặp **phân biệt được**.

	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_1						
q_2						
q_3	X	X				
q_4	X	X				
q_5	X	X				
q_6			X	X	X	

Bước 3- Đánh dấu những cặp khác dựa trên những cặp đã được đánh dấu

Xét những cặp trạng thái chưa được đánh dấu:

Ta có: $\delta(q_6, 1) = q_6$, $\delta(q_1, 1) = q_3$ mà (q_1, q_3) đã được đánh dấu, nên (q_6, q_1) cũng được đánh dấu (màu đỏ).

$\delta(q_6, 0) = q_6$, $\delta(q_2, 0) = q_1$ mà (q_6, q_1) đã được đánh dấu, nên (q_6, q_2) cũng được đánh dấu (màu đỏ).

Xét những cặp chưa đánh dấu còn lại thì đều không đánh dấu được.

Ta có kết quả ở bảng sau

	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_1						
q_2						
q_3	X	X				
q_4	X	X				
q_5	X	X				
q_6	X	X	X	X	X	

Sau bước 3, ta được các tổ hợp trạng thái $\{q_1, q_2\}$, $\{q_3, q_4\}$, $\{q_3, q_5\}$ và $\{q_4, q_5\}$ không được đánh dấu.

Ta có thể tổ hợp lại: $\{q_3, q_4\}$ $\{q_3, q_5\}$ $\{q_4, q_5\}$ thành $\{q_3, q_4, q_5\}$

Do đó, ta có hai trạng thái kết hợp một số trạng thái trong DFA là các tổ hợp: $\{q_1, q_2\}$ và $\{q_3, q_4, q_5\}$

Vì vậy, DFA_r tối thiểu trạng thái chỉ có ba trạng thái: $\{q_6\}$, $\{q_1, q_2\}$ và $\{q_3, q_4, q_5\}$ như hình sau:



Nhận xét:

- Cả 2 DFA đều chấp nhận các chuỗi: 1; 0*1; 0*100*
- DFA tối thiểu trạng thái thì tất cả các trạng thái của nó đều phân biệt được

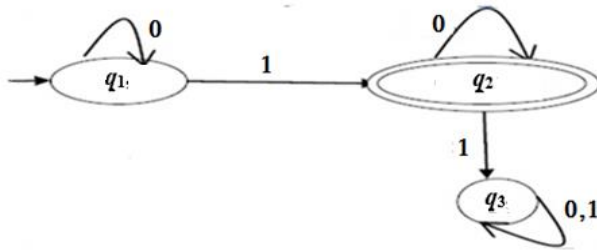
Mệnh đề -----

Một DFA là tối thiểu trạng thái khi và chỉ khi tất cả các trạng thái của nó có thể phân biệt được.

Mệnh đề này có nghĩa là không có hai trạng thái nào có thể được gộp lại, bởi vì luôn tồn tại ít nhất một chuỗi đầu vào s sao cho một trạng thái sẽ chấp nhận s và trạng thái còn lại sẽ không chấp nhận s, do đó hai trạng thái đó là phân biệt được. Nói cách khác mọi cặp trạng thái của DFA đều phân biệt được.

Ví dụ 2.4

Kiểm tra DFA sau có tối thiểu trạng thái không ?



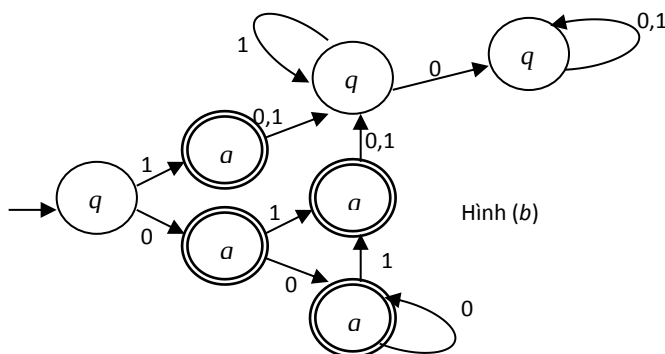
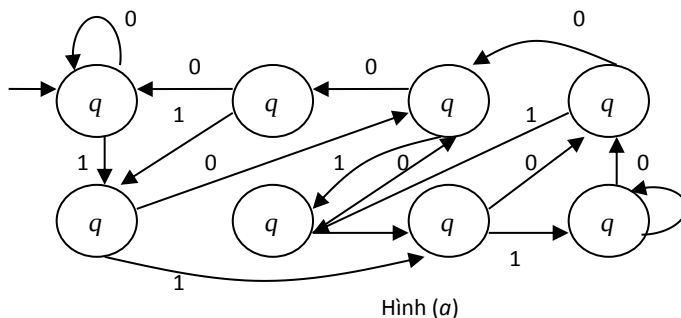
Giải

Xét $\delta(q_1, 0) = q_1 \notin F$ và $\delta(q_2, 0) = q_2 \in F$ vậy q_1, q_2 là phân biệt được
 $q_1 \notin F$ và $q_2 \in F$ vậy q_1, q_2 là phân biệt được
 $\delta(q_1, 1) = q_2 \in F$ và $\delta(q_3, 1) = q_3 \notin F$ vậy q_1, q_3 là phân biệt được
 $\delta(q_3, 0) = q_3 \notin F$ và $\delta(q_2, 0) = q_2 \in F$ vậy q_3, q_2 là phân biệt được
 mọi cặp trạng thái đều phân biệt được, DFA này tối thiểu trạng thái.

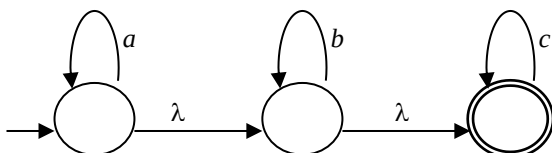
////////////////////

BÀI TẬP

1. Tối thiểu hóa những trạng thái của những DFA trong hình (a) và (b) sau



2. Tìm DFA có số trạng thái tối thiểu tương đương với NFA trong hình sau



3. Tìm DFA tối thiểu trạng thái cho ngôn ngữ

a) $L = \{a^n b^m : n \geq 2, m \geq 1\}$

b) $L = \{a^n b : n \geq 0\} \cup \{b^n a : n \geq 1\}$